IES SAN ANDRÉS

ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

BIG DATA APLICADO

UT09: ADMINITRACIÓN Y MONITORIZACIÓN EN HADOOP

ÍNDICE

1.- Configuración y despliegue de un clúster Hadoop

2.- Gestión de usuarios y permisos

3.- Monitorización del clúster

4.- Mantenimiento y resolución de problemas

5.- Escalabilidad y optimización del clúster

1 CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN CLÚSTER AWS EMR

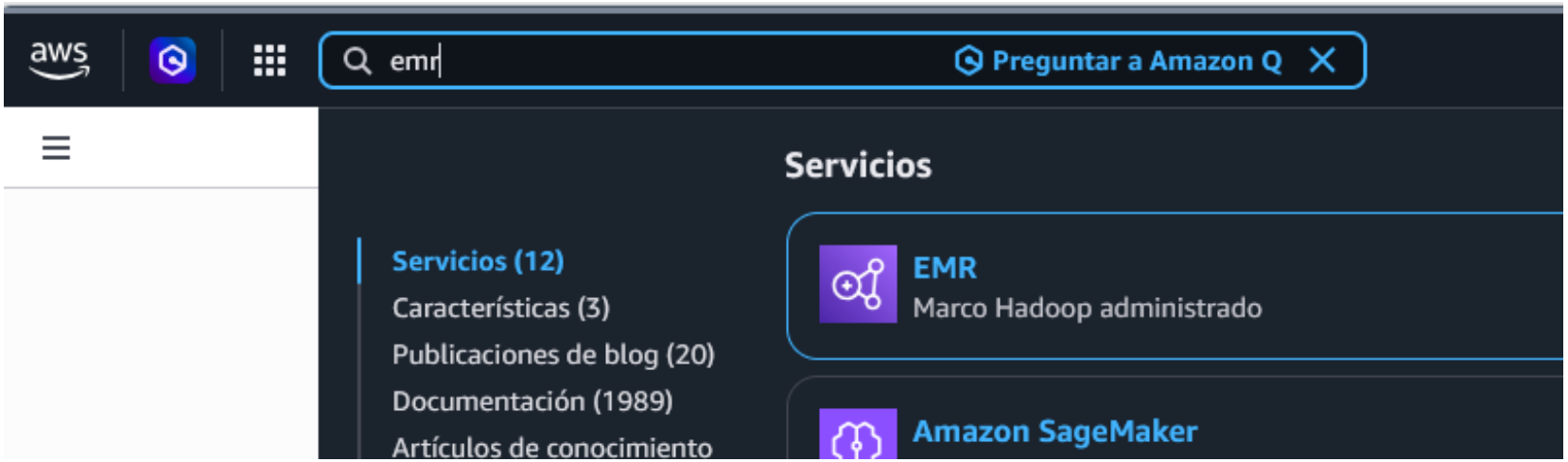
1 CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN CLÚTER AWS EMR

1.2 CREACIÓN DE UN CLÚSTER AWS EMR

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Comenzamos accediendo al servicio **EMR (Elastic Map Reduce)** de AWS



Y le damos al botón *Crear clúster*

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Elegimos el nombre del clúster

Escogemos la **versión**. Cada versión incluye diferentes aplicaciones, componentes y características.

Dentro de la versión, podremos escoger un paquete preconfigurado o escoger exactamente las aplicaciones a instalar

Crear clúster Información

Nombre y aplicaciones - *obligatorio* Información

Asigne un nombre a su clúster y elija las aplicaciones que desea instalar en él.

Nombre

BDA_Cluster

Versión de Amazon EMR Información

Una versión contiene un conjunto de aplicaciones que se puede instalar en el clúster.

emr-7.12.0

Paquete de aplicaciones

Spark Interactive | Core Hadoop | Flink | HBase | Presto | Trino | Custom

- [ ] AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2
- [ ] HCatalog 3.1.3
- [ ] Hue 4.11.0
- [x] Livy 0.8.0
- [ ] Pig 0.17.0
- [ ] TensorFlow 2.19.0
- [ ] Zeppelin 0.11.1
- [ ] Flink 1.20.0
- [x] Hadoop 3.4.1
- [x] JupyterEnterpriseGateway 2.6.0
- [ ] Oozie 5.2.1
- [ ] Presto 0.287
- [ ] Tez 0.10.2
- [ ] ZooKeeper 3.9.3
- [ ] HBase 2.6.2
- [x] Hive 3.1.3
- [ ] JupyterHub 1.5.0
- [ ] Phoenix 5.2.1
- [x] Spark 3.5.6
- [ ] Trino 476

Configuración del Catálogo de datos de AWS Glue

Utilice el Catálogo de datos de AWS Glue para proporcionar un meta-almacén externo a la aplicación.

- [ ] Usar para metadatos de la tabla de Hive
- [ ] Usar para metadatos de la tabla de Spark

Opciones del sistema operativo Información

- (●) Versión de Amazon Linux
- ( ) Imagen de máquina de Amazon (AMI) personalizada

- [x] Aplicar automáticamente las actualizaciones más recientes de Amazon Linux

Resumen Información

Nombre y aplicaciones - *obligatorio*

Paquete de aplicaciones

Spark Interactive (Hadoop 3.4.1, Hive 3.1.3, JupyterEnterpriseGateway 2.6.0, Livy 0.8.0, Spark 3.5...)

Configuración de aprovisionamiento

Tamaño del núcleo: 1 instancia

Configurar roles de IAM

Debe elegir un rol de servicio y un perfil de instancia antes de crear este clúster.

Elegir roles de IAM

Cancelar | Crear clúster

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Configuración del clúster - *obligatorio* Información

Elija un método de configuración para los grupos principales, centrales y de nodos tareas para su clúster.

Grupos de instancias uniformes
Elija el mismo tipo de instancia de EC2 y la misma opción de compra (bajo demanda o de spot) para todos los nodos de su grupo de nodos. Más información

Flotas de instancias flexibles
Elija entre la más amplia variedad de opci
aprovisionamiento para las instancias de E
clúster. Diversifique los tipos de instancias
de compra, y utilice una estrategia de asig
información

Escogemos grupos de instancias uniformes.

Grupos de instancias uniformes

Principal

Elegir tipo de instancia de EC2

c1.medium
2 vCore 1.7 GiB memoria
350 GB almacenamiento
Precio bajo demanda: -
Precio de spot más bajo: -

Acciones

En mi caso voy a escoger **instancias EC2** de tipo r8g.*large*, pero lo propio sería dimensionarlas en función de la carga que vaya a tener el clúster

Utilice la alta disponibilidad
Lance un clúster más resiliente y de alta disponibilidad con tres nodos principales en instancias
se aplica durante toda la vida útil del clúster. Más información

Configuración de nodo - *opcional*

Nodo principal: es el cerebro del clúster donde se ejecuta el ResourceManager de YARN. Hay 1, o 3 en caso de escoger alta disponibilidad

Central

Elegir tipo de instancia de EC2

c1.medium
2 vCore 1.7 GiB memoria
350 GB almacenamiento
Precio bajo demanda: -
Precio de spot más bajo: -

Acciones

Configuración de nodo - *opcional*

Nodo central: son los nodos que ejecutan las tareas de computación y almacenan datos en el HDFS. También *r8g.large*

CLÚSTER AWS EMR

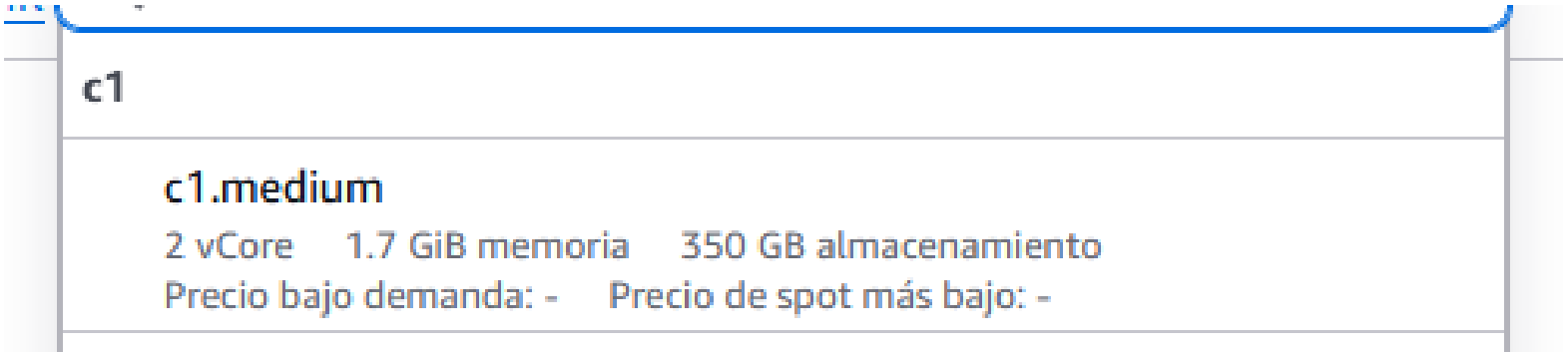
Víctor J. González

`m5d.xlarge`

Familia: indica para qué propósito fue creada la instancia.

- **m:** General Purpose
- **c**: Compute Optimized
- **r**: Memory Optimized
- **t**: Burstable Perfomance
- **g/p**: GPU/Graphics

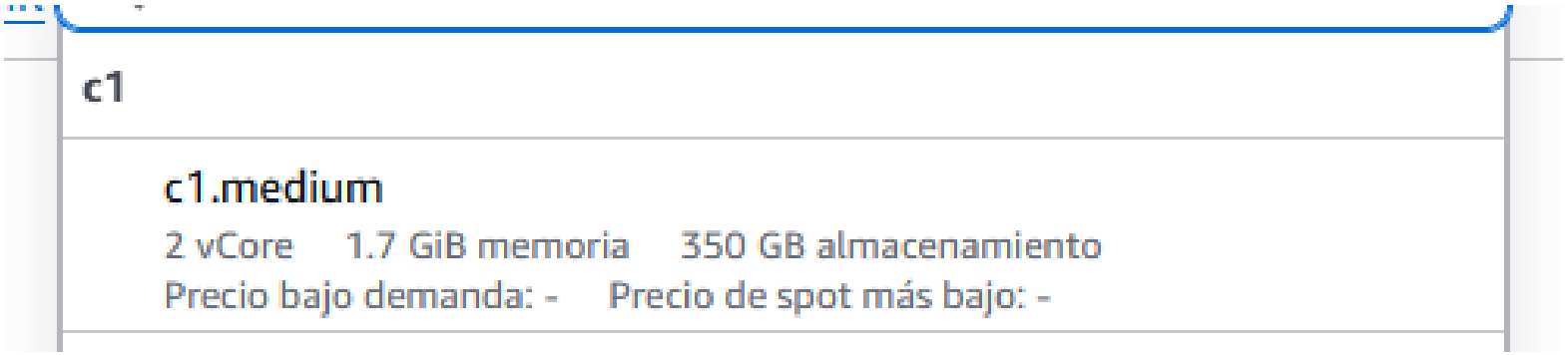
Generación: cuanto más alto el número, más moderno es el hardware (y generalmente más eficiente/barato(



m5d.xlarge

Atributos adicionales: indica características específicas de la máquina.

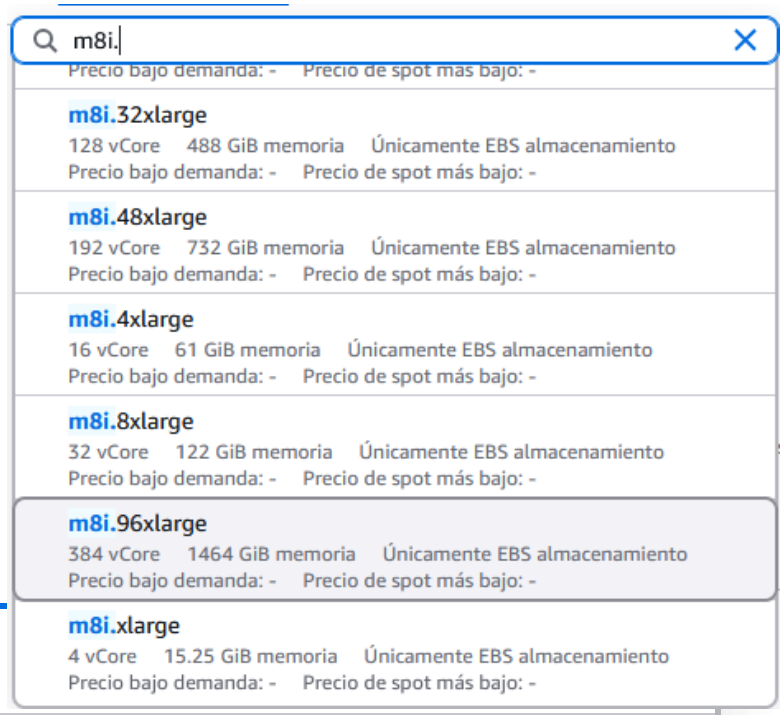
- **a:** Procesador AMD
- **g**: Procesador Graviton (chip ARM diseñado por AWS, normalmente más barato)
- **i**: Procesador Intel
- **d**: Instance Store (SSD locales físicamente conectados al servidor)
- **n**: Network optimized (mayor ancho de banda de red)

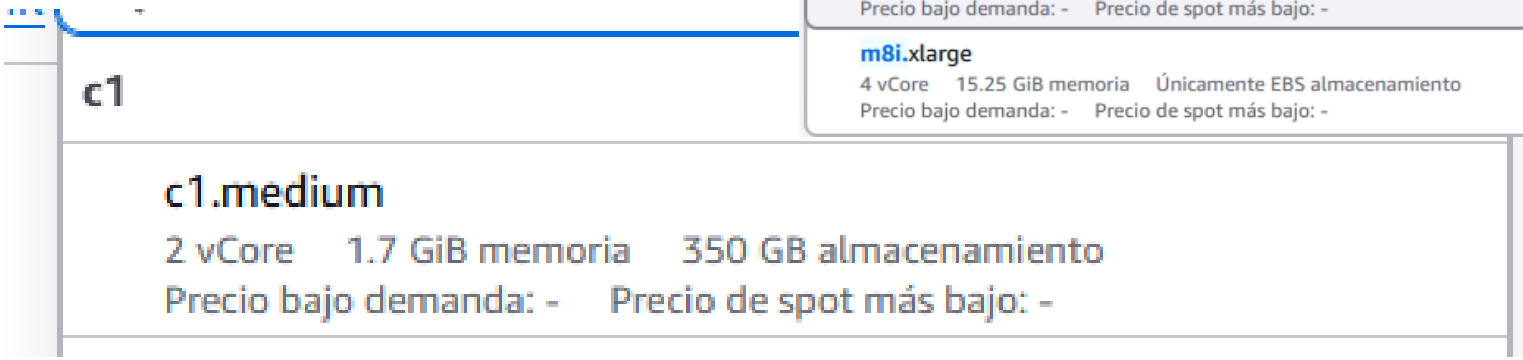


`m5d.xlarge`

Tamaño: determina cuántos vCPUs y cuánta RAM tiene la instancia. Cada tamaño suele duplicar al anterior.

`large`, `xlarge`, `2xlarge`, `4xlarge`, ... hasta llegar a `metal` (un servidor físico entero)





CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Tarea 1 de 1

Nombre

Tarea - 1

Elegir tipo de instancia de EC2

c1.medium
2 vCore 1.7 GiB memoria
350 GB almacenamiento
Precio bajo demanda: -
Precio de spot más bajo: -

Acciones

▶ **Configuración de nodo - *opcional***

Agregar grupo de instancias de tareas

Puede agregar hasta 47 grupos más de instancias de tareas.

Volumen raíz de EBS

El volumen raíz de EBS se aplica a los sistemas operativos y las aplicaciones que instale en el clúster. Restriccion
volumen raíz de EBS

Tamaño (GiB)	IOPS	Rendimiento (MiB/s)
15	3000	125
15- 100 GiB por volumen SSD de uso general (gp3)	3000-16000 IOPS por volumen. Elija una relación máxima de 500:1 entre IOPS y el tamaño del volumen.	125-1000 MiB/s por volumen. Elija una relación máxima de 0.25:1 entre el rendimiento y las IOPS.

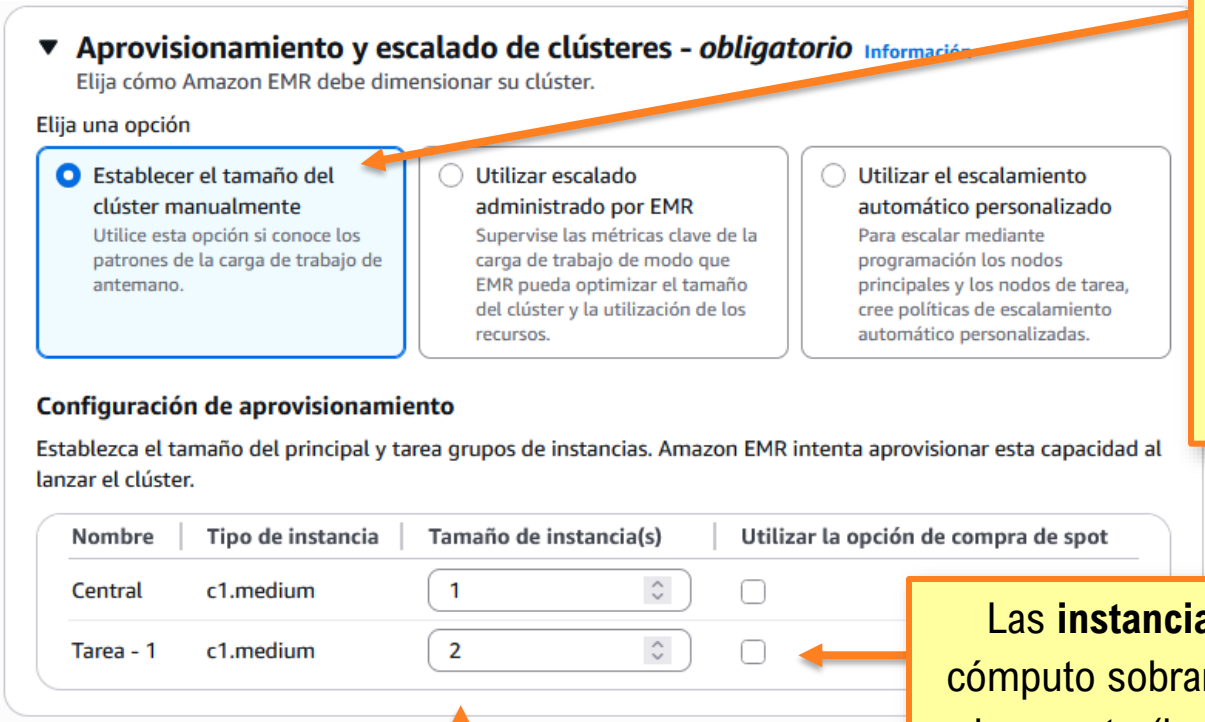
Nodos de tarea: solo ejecutan tareas de computación (p.e. Spark Executors). No guardan datos.

NOTA: al final escogí para todos los nodos la instancia propuesta (r8g.xlarge)

r8g.xlarge
4 vCore 30.5 GiB memoria
Únicamente EBS almacenamiento
Precio bajo demanda: -
Precio de spot más bajo: -

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González



Aquí escogemos el **tamaño del clúster**. Se puede escoger un tamaño fijo o bien dejar que escale automáticamente según la carga de trabajo

Las **instancias spot** son capacidad de cómputo sobrante que Amazon ofrece con descuento (hasta 90%), pero pueden ser reclamadas en cualquier momento con un aviso de solo dos minutos.

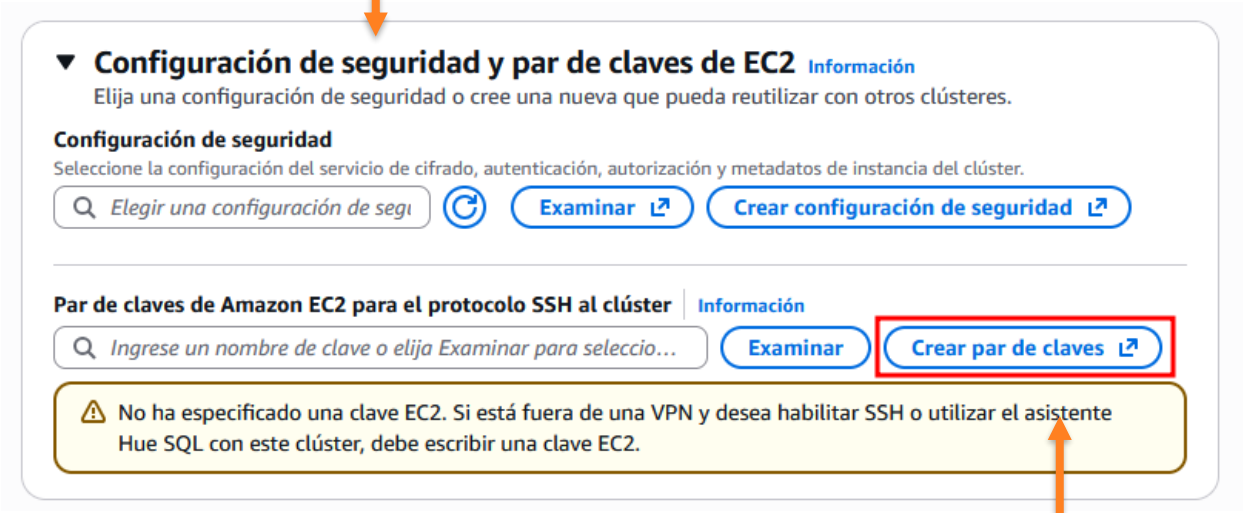
No usar nunca en nodos centrales si tienen datos por su naturaleza impredecible.

En mi caso voy a levantar un nodo centro (procesamiento + almacenamiento) y dos nodos de tarea (solo procesamiento)

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

El siguiente paso es configurar un par de claves para **conectarnos al nodo máster de forma remota con SSH**



Puedes utilizar un par de claves que ya tengas creadas o generar uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Crear par de claves Información

Asignamos un nombre al par de claves

Par de claves

Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utilizan para demostrar su identidad cuando se

Nombre

emr-cluster-keypair

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves | Información

- RSA
- ED25519

Elegimos el algoritmo de clave asimétrica que queremos utilizar

Formato de archivo de clave privada

- .pem
  Para usar con OpenSSH
- .ppk
  Para usar con PuTTY

Y, por último, el formato del fichero de las claves

Etiquetas - *opcional*

No hay etiquetas asociadas a este recurso.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

De vuelta al clúster, seleccionamos el par de claves creado

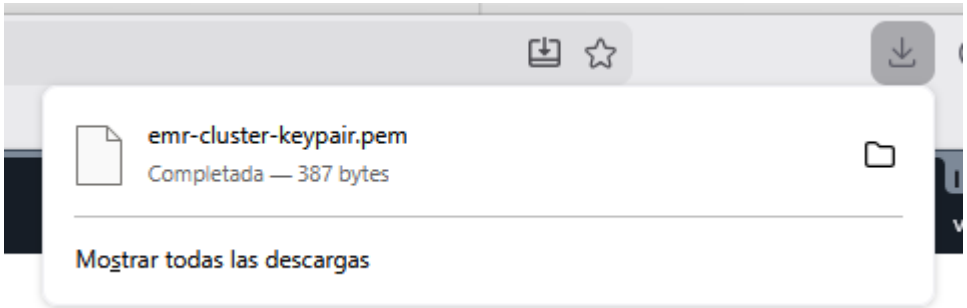
Par de claves de Amazon EC2 para el protocolo SSH al clúster | Información

emr-cluster-keypair

Examinar

CLÚSTER AWS EMR

Algo importante aquí es que AWS ha descargado automáticamente el fichero PEM generado a tu equipo. Asegúrate de guardarlo en un lugar seguro ya que **AWS no guarda copia de las claves privadas**, por lo que luego no podrás descargarlo de nuevo



Roles de Identity and Access Management (IAM) - *obligatorio* Información

Elija o cree un rol de servicio y un perfil de instancia para las instancias de EC2 del clúster.

Rol de servicio de Amazon EMR Información

El rol de servicio es un rol de IAM que Amazon EMR asume para aprovisionar recursos y realizar acciones de nivel de servicio con otros servicios de AWS.

- (●) **Elegir un rol de servicio existente** — Seleccione un rol de servicio predeterminado o un rol personalizado con políticas de IAM asociadas para que el clúster pueda interactuar con otros servicios de AWS.
- ( ) **Crear un rol de servicio** — Deje que Amazon EMR cree un nuevo rol de servicio para que pueda conceder y restringir el acceso a los recursos de otros servicios de AWS.

Rol de servicio

EMR_DefaultRole

Ahora debemos **seleccionar los roles** que determinan los accesos al clúster. Las cuentas de AWS Academy tienen los roles limitados, tenemos que usar el rol *EMRDefaultRole*

Perfil de instancia de EC2 para Amazon EMR

El perfil de instancia asigna un rol a cada instancia de EC2 de un clúster. El perfil de instancia debe que pueda acceder a los recursos de los pasos y las acciones de arranque.

- (●) **Elegir un perfil de instancia existente** — Seleccione un rol predeterminado o un perfil de instancia personalizado con políticas de IAM asociadas para que el clúster pueda interactuar con sus recursos de Amazon S3.
- ( ) **Crear un perfil de instancia** — Deje que Amazon EMR cree un nuevo perfil de instancia para que pueda especificar un conjunto personalizado de recursos a los que tendrá acceso en Amazon S3.

Perfil de instancia

EMR_EC2_DefaultRole

En este caso dejamos el rol por defecto

Rol de escalamiento automático personalizado - *opcional*

Cuando se activa una regla de escalamiento automático personalizada, Amazon EMR asume esta función para agregar y finalizar instancias de EC2. Más información

Rol de escalamiento automático personalizado

Elegir rol de IAM | Crear rol de IAM

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Ya está todo, ahora podemos darle a *Crear clúster*

Tamaño del núcleo: 1 instancia

Configurar perfil de instancia
Debe elegir un perfil de instancia antes de crear este clúster.

Elegir un perfil de instancia

Cancelar | Crear clúster

Y tener paciencia, ya que tarda un rato en levantar el clúster

Amazon EMR > EMR en EC2: Clústeres > BDA-cluster-emr

El clúster "BDA-cluster-emr" se ha creado correctamente.

BDA-cluster-emr

Se ha actualizado hace menos de un minuto | Terminar | Clonar en AWS CLI | Clonar

Resumen

Información del clúster

ID del clúster
j-1UJR5WIYW2IV9

ARN del clúster
arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:152506673044:cluster/j-1UJR5WIYW2IV9

Configuración del clúster
Grupos de instancias

Capacidad
1 Primary (Principal) | 1 Principal | 1 Tarea

Aplicaciones

Versión de Amazon EMR
emr-7.12.0

Aplicaciones instaladas
Hadoop 3.4.1, Hive 3.1.3, JupyterEnterpriseGateway 2.6.0, Livy 0.8.0, Spark 3.5.6

Administración de clústeres

Destino del registro en Amazon S3
aws-logs-152506673044-us-east-1/elasticmapreduce

Destino del registro en Amazon CloudWatch
/aws/emr/j-1UJR5WIYW2IV9

IU de aplicación persistente
Servidor de historial de Spark
Servidor de línea de tiempo de YARN
UI de Tez

Estado y hora

Estado
Esperando

Hora de creación
28 de marzo de 2026 9:00 (UTC+01:00)

Tiempo transcurrido
5 minutos, 10 segundos

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Y ya tendremos nuestro clúster instalado y en marcha

Clústeres (2) Información

Ver detalles | Terminar | Clonar | Crear clúster

Filtrar clústeres por estado | Buscar clústeres | Filtrar clústeres por fecha y hora de creación | 1

ID del clúster	Nombre del clúster	Estado	Hora de creación (UTC+01:00)	Tiempo transcurrido	Horas de instancia normalizadas
j-1UJR5WIYW2IV9	BDA-cluster-emr	Esperando Listo para ejecutar pasos	28 de marzo de 2026 9:00	10 minutos, 5 segundos	0

Pasos (0)

Error	0
En ejecución	0
Completado	0
Cancelada	0
Pendiente	0
Cancelación pendiente	0
Interrumpido	0

Agregar paso

Instancias (3)

Principal: (running) 1 r8g.xlarge
Principal: (running) 1 r8g.xlarge
+1

Aplicaciones (5)

Hadoop 3.4.1
Hive 3.1.3
JupyterEnterpriseGateway 2.6.0
+2

Enlaces rápidos

Acciones de arranque
Configuraciones
Monitorización
Eventos

DNS público del nodo principal

ec2-34-229-201-57.compute-1.amazonaws.com

CLÚSTER AWS EMR

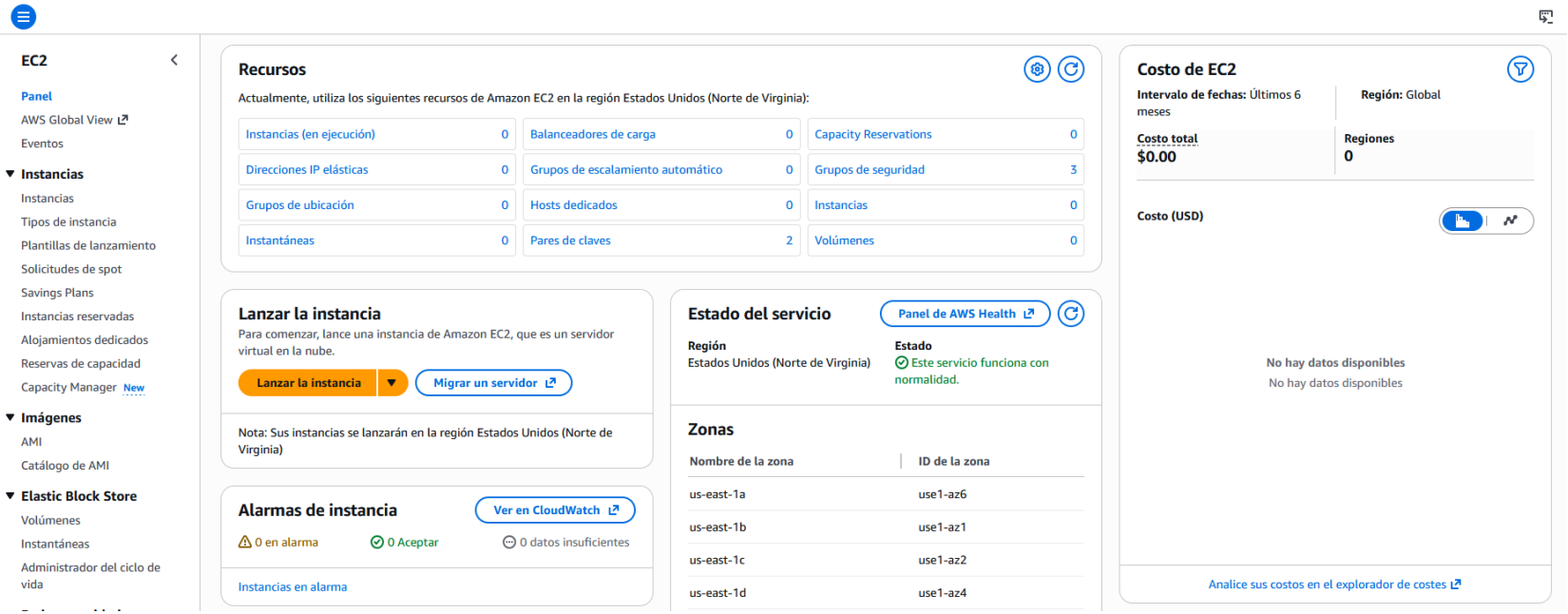
Víctor J. González

EMR se apoya en otros servicios de AWS para levantar el clúster, en concreto en **EC2 (Elastic Cloud Compute)**, por lo que podríamos ir a este servicio y ver los servidores de nuestro clúster.

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

EC2 es un servicio de **alquiler de servidores en la nube** (instancias) sin necesidad de comprar ni mantener hardware físico.



EMR crea automáticamente instancias con el software de Spark

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Aquí puedo ver las instancias que se han creado automáticamente desde EMR

Instancias (4) Información

Conectar | Estado de la instancia | Acciones | Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

1

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al:	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica
	i-00d6a585707e3e5a4	En ejecución	r8g.xlarge	3/3 comprobacior	Ver alarmas +	us-east-1b	ec2-54-198-42-90.com...	54.198.42.90	–
	i-0315a62c01acf18da	En ejecución	r8g.xlarge	3/3 comprobacior	Ver alarmas +	us-east-1b	ec2-54-167-65-166.co...	54.167.65.166	–
	i-07c272ad8e66fdb4a	En ejecución	r8g.xlarge	3/3 comprobacior	Ver alarmas +	us-east-1b	ec2-54-243-2-11.comp...	54.243.2.11	–
	i-010c952a79a41a2d2	En ejecución	r8g.xlarge	3/3 comprobacior	Ver alarmas +	us-east-1b	ec2-184-72-74-152.co...	184.72.74.152	–

1 CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN CLÚTER AWS EMR

1.3 CONEXIÓN REMOTA AL CLÚSTER

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Ahora vamos a conectarnos al clúster mediante SSH

BDA-cluster-emr

Se ha actualizado hace 8 minutos

Resumen

Información del clúster

ID del clúster
j-1UJR5WIYW2IV9

ARN del clúster
arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:152506673044:cluster/j-1UJR5WIYW2IV9

Configuración del clúster
Grupos de instancias

Capacidad
1 Primary (Principal) | 1 Principal | 1 Tarea

Aplicaciones

Versión de Amazon EMR
emr-7.12.0

Aplicaciones instaladas
Hadoop 3.4.1, Hive 3.1.3, JupyterEnterpriseGateway 2.6.0, Livy 0.8.0, Spark 3.5.6

Administración de clústeres

Destino del registro en Amazon S3
aws-logs-152506673044-us-east-1/elasticmapreduce

Destino del registro en Amazon CloudWatch
/aws/emr/j-1UJR5WIYW2IV9

IU de aplicación persistente
Servidor de historial de Spark
Servidor de línea de tiempo de YARN
UI de Tez

DNS público del nodo principal
ec2-34-229-201-57.compute-1.amazonaws.com
Conectarse al nodo principal mediante SSH
Conectarse al nodo principal mediante SSM

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

En la ayuda tenemos el comando para conectarnos por SSH

Conectarse al nodo principal mediante SSH

Puede conectarse al nodo principal de Amazon EMR mediante SSH para realizar acciones como ejecutar consultas interactivas, examinar archivos de registro, enviar comandos de Linux y ver interfaces Web alojadas en clústeres de Amazon EMR. Más información

Windows | Mac/Linux

1. Abra una ventana de terminal. En Mac OS X, elija Applications (Aplicaciones) > Utilities (Utilidades) > Terminal. En otras distribuciones de Linux, el terminal suele encontrarse en Aplicaciones (Aplicaciones) > Accessories (Accesorios) > Terminal.
2. Para establecer una conexión con el nodo principal, escriba el siguiente comando. Sustituya `~/emr-cluster-keypair.pem` por la ubicación y el nombre de archivo del archivo de clave privada (.pem) que utilizó para lanzar el clúster.

```
ssh -i ~/emr-cluster-keypair.pem hadoop@ec2-34-229-201-57.compute-1.amazonaws.com
```

3. Escriba Yes (Sí) para descartar la advertencia de seguridad.

Ver interfaces Web alojadas en clústeres de Amazon EMR

Cerrar

Pero si intentamos conectarnos veremos que nos da error.

Eso se debe a que el **firewall** bloquea el acceso.

```
PS C:\Users\victor> ssh -i ~/Downloads/mis_claves_emr.pem hadoop@ec2-44-202-40-176.compute-1.amazonaws.com
ssh: connect to host ec2-44-202-40-176.compute-1.amazonaws.com port 22: Connection timed out
PS C:\Users\victor>
```

Vamos a configurarlo yendo al apartado *Red y seguridad -> Grupos de seguridad administrador por EMR*

Red y seguridad Información

Red

Virtual Private Cloud (VPC)
vpc-0299b577fbf9d044c

Subredes y zonas de disponibilidad (AZ)
subnet-004d0a8a06feb5c70 | us-east-1b

▼ **Grupos de seguridad de EC2 (firewall)**

Nodo principal
Grupos de seguridad administrados de EMR
sg-078951c6e0050ff21

Grupos de seguridad adicionales
-

Nodos principales y de tareas
Grupos de seguridad administrados de EMR
sg-029560b07635eec3a

Grupos de seguridad adicionales
-

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Aquí tenemos todas las reglas de acceso al clúster EMR

sg-078951c6e0050ff21 - ElasticMapReduce-master

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad	ID del grupo de seguridad	Descripción	ID de la VPC
ElasticMapReduce-master	sg-078951c6e0050ff21	Master group for Elastic MapReduce created on 2026-03-25T17:27:28.746Z	vpc-0299b577fbf9d044c

Propietario	Número de reglas de entrada	Número de reglas de salida
152506673044	7 Entradas de permisos	1 Entrada de permiso

Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : *novedad* | Etiquetas

Reglas de entrada (7)

Administrar etiquetas | Editar reglas de entrada

Buscar

1

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descr
–	sgr-0aa343c87f4b8eea2	–	Todos los TCP	TCP	0 - 65535	sg-078951c6e0050ff21 ...	–
–	sgr-00e788dcf5b67db5f	–	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	sg-078951c6e0050ff21 ...	–
–	sgr-092fa042e8dfd1265	–	Todos los TCP	TCP	0 - 65535	sg-029560b07635eec3...	–
–	sgr-0ae74dff125d93dc2	–	TCP personalizado	TCP	8443	pl-f8bd5e91	–
–	sgr-00a1f22e0088126f1	–	Todos los UDP	UDP	0 - 65535	sg-078951c6e0050ff21 ...	–
–	sgr-0ca628495105f7445	–	Todos los UDP	UDP	0 - 65535	sg-029560b07635eec3...	–
–	sgr-0a5c9896e151c8192	–	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	sg-029560b07635eec3...	–

Editamos las reglas de entrada

Editar reglas de entrada Información

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada Información

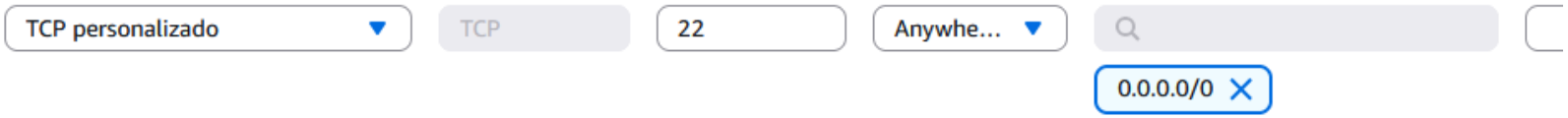
ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información		Descripción: opcional Información	
sgr-0aa343c87f4b8eea2	Todos los TCP	TCP	0 - 65535	Persona...	sg-078951c6e0050ff21		Eliminar
sgr-00e788dcf5b67db5f	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	Persona...	sg-078951c6e0050ff21		Eliminar
sgr-092fa042e8dfd1265	Todos los TCP	TCP	0 - 65535	Persona...	sg-029560b07635eec3a		Eliminar
sgr-0ae74dff125d93dc2	TCP personalizado	TCP	8443	Persona...	pl-f8bd5e91		Eliminar
sgr-00a1f22e0088126f1	Todos los UDP	UDP	0 - 65535	Persona...	sg-078951c6e0050ff21		Eliminar
sgr-0ca628495105f7445	Todos los UDP	UDP	0 - 65535	Persona...	sg-029560b07635eec3a		Eliminar
sgr-0a5c9896e151c8192	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	Persona...	sg-029560b07635eec3a		Eliminar

Agregar regla

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Y abrimos el puerto 22 (SSH) para cualquier rango de IPs



Ahora ya podremos ver la regla que hemos añadido

Reglas de entrada (8)

Administrar etiquetas | Editar reglas de entrada

Buscar

1

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
–	sgr-0aa343c87f4b8eea2	–	Todos los TCP	TCP	0 - 65535	sg-078951c6e0050ff21 ...
–	sgr-00e788dcf5b67db5f	–	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	sg-078951c6e0050ff21 ...
–	sgr-092fa042e8dfd1265	–	Todos los TCP	TCP	0 - 65535	sg-029560b07635eec3...
–	sgr-0ae74dff125d93dc2	–	TCP personalizado	TCP	8443	pl-f8bd5e91
–	sgr-00a1f22e0088126f1	–	Todos los UDP	UDP	0 - 65535	sg-078951c6e0050ff21 ...
–	sgr-0ca628495105f7445	–	Todos los UDP	UDP	0 - 65535	sg-029560b07635eec3...
–	sgr-0a5c9896e151c8192	–	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	sg-029560b07635eec3...
–	sgr-098c1cc423272ff50	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0

Ahora vamos a conectarnos al clúster mediante SSH

```
PS C:\Users\victor> ssh -i ~/Downloads/mis_claves_emr.pem hadoop@ec2-44-202-40-176.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-44-202-40-176.compute-1.amazonaws.com (44.202.40.176)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:BRWy+NCd3/EWm/gPjWLq6sTPVsTumK8wJudjTm+75Xs.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-44-202-40-176.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~ ._.   _/
         _/ _/
       _/m/'

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMM           MMMMMMMM RRRRRRRRRRRRRRR
E::::::::::::::::::E M::::::M           M::::::M R::::::::::::::R
EE::::::EEEEEEEEE:::E M::::::::M       M::::::::M R::::::RRRRRR:::::R
  E::::E       EEEEE M::::::::::M   M::::::::::M RR::::R      R::::R
  E::::E             M::::::M:::M   M:::M::::::M   R:::R      R::::R
  E::::::EEEEEEEEEE  M::::::M M:::M M:::M M::::::M   R:::RRRRRR:::::R
  E::::::::::::::::E M::::::M  M:::M:::M  M::::::M   R::::::::::::RR
  E::::::EEEEEEEEEE  M::::::M   M:::::M   M::::::M   R:::RRRRRR::::R
  E::::E             M::::::M    M:::M    M::::::M   R:::R      R::::R
  E::::E       EEEEE M::::::M     MMM     M::::::M   R:::R      R::::R
EE::::::EEEEEEEE:::E M::::::M             M::::::M   R:::R      R::::R
E::::::::::::::::::E M::::::M             M::::::M RR::::R      R::::R
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMM             MMMMMMMM RRRRRRR      RRRRRR

[hadoop@ip-172-31-84-12 ~]$ |
```

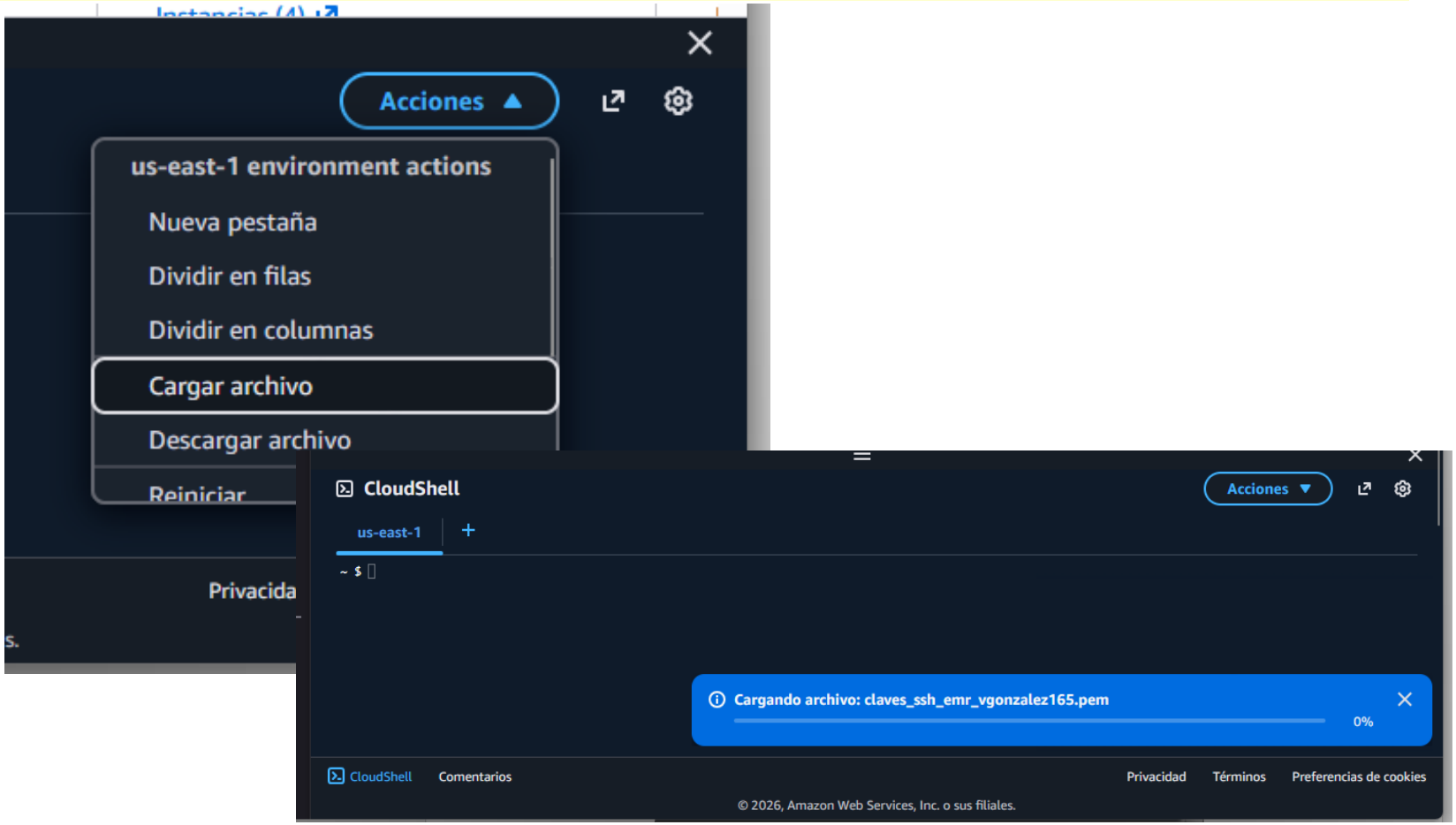
¿Qué pasa si tengo bloqueado el puerto 22? (como pasa desde el centro)

En ese caso hay varias alternativas, pero la más sencilla probablemente sea conectarnos utilizando **Cloud Shell**, que al estar integrado en el navegador utiliza el puerto 443

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Aunque esté en AWS, seguimos necesitando nuestra clave privada para conectarnos al clúster, así que el primer paso será **subir nuestra clave privada (.pem)** a Cloud Shell utilizando el menú **Acciones.**



CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Comprobamos que se ha subido correctamente

```
us-east-1   +

~ $ ls
claves_ssh_emr_vgonzalez165.pem  response.json
~ $
```

Y me conecto por SSH

```
~ $ ssh -i claves_ssh_emr_vgonzalez165.pem hadoop@ec2-184-72-74-152.compute-1.amazonaws.com
       #_
       ####_        Amazon Linux 2023
      \_#####\
          \###|
            \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
             V~' '->
              /
            _/
           _/ _/
         _/m/'
Last login: Wed Apr 22 07:54:23 2026

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMM           MMMMMMMM RRRRRRRRRRRRRRR
E::::::::::::::::::E M:::::::M         M:::::::M R::::::::::::::R
EE:::::EEEEEEEEE:::E M::::::::M       M::::::::M R:::::RRRRRR:::::R
```

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

El siguiente paso es comprobar que EMR funciona lanzando un trabajo de Spark

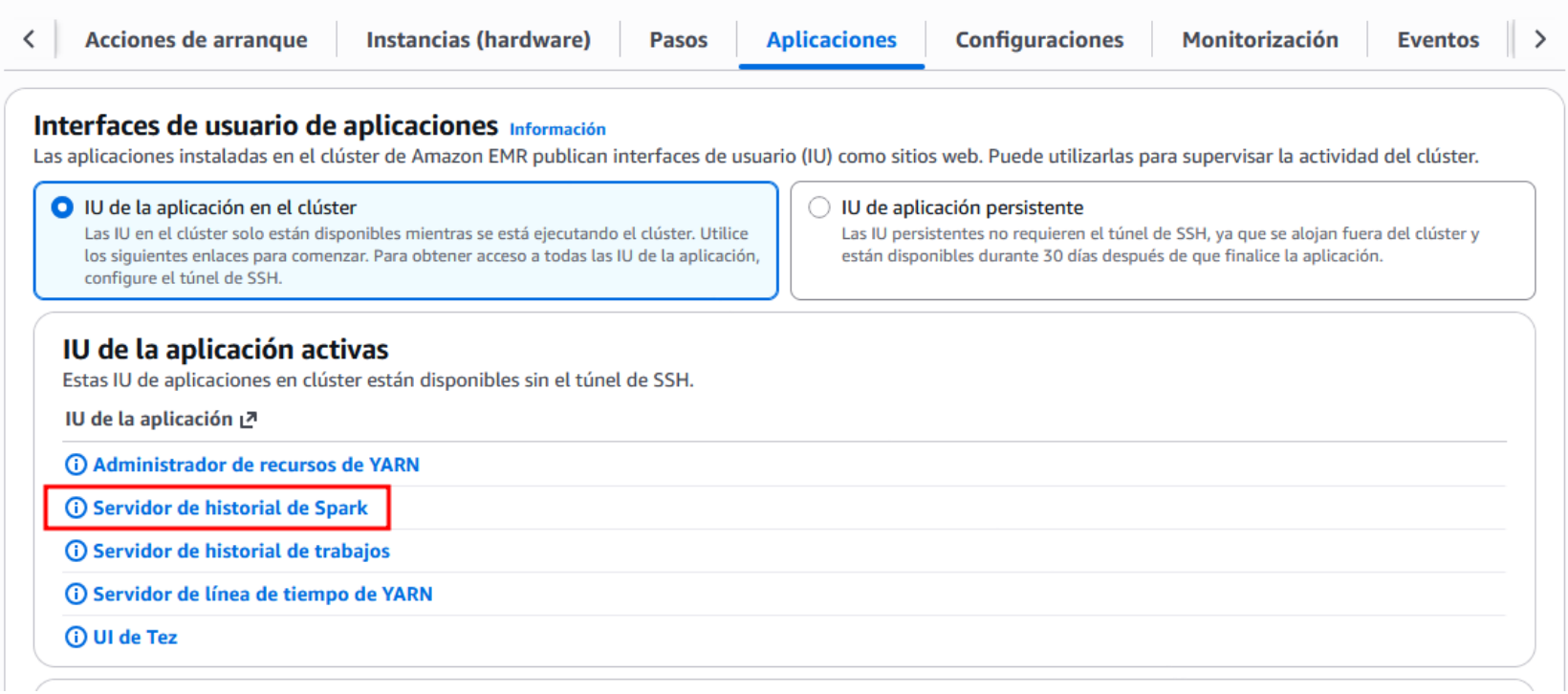
```
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMM           MMMMMMMM RRRRRRRRRRRRRRR
E::::::::::::::::::E M:::::::M         M:::::::M R:::::::::::::::R
EE:::::EEEEEEEEE:::E M::::::::M       M::::::::M R:::::RRRRRR:::::R
  E::::E       EEEEE M:::::::::M     M:::::::::M RR::::R      R::::R
  E::::E             M::::::M:::M   M:::M::::::M   R:::R      R::::R
  E:::::EEEEEEEEEE   M:::::M M:::M M:::M M:::::M   R:::RRRRRR:::::R
  E::::::::::::::E   M:::::M  M:::M:::M  M:::::M   R::::::::::::RR
  E:::::EEEEEEEEEE   M:::::M   M:::::M   M:::::M   R:::RRRRRR::::R
  E::::E             M:::::M    M:::M    M:::::M   R:::R      R::::R
  E::::E       EEEEE M:::::M     MMM     M:::::M   R:::R      R::::R
EE:::::EEEEEEEE::::E M:::::M             M:::::M   R:::R      R::::R
E::::::::::::::::::E M:::::M             M:::::M RR::::R      R::::R
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMM             MMMMMMM RRRRRRR      RRRRRR

[hadoop@ip-172-31-22-181 ~]$ ls
[hadoop@ip-172-31-22-181 ~]$ spark-submit /usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py
```

```
 in 2.021 s
26/03/28 08:28:51 INFO DAGScheduler: Job 0 is f
26/03/28 08:28:51 INFO YarnScheduler: Killing a
26/03/28 08:28:51 INFO DAGScheduler: Job 0 fini
060601 s
Pi is roughly 3.144240
26/03/28 08:28:51 INFO SparkContext: SparkConte
26/03/28 08:28:51 INFO SparkUI: Stopped Spark w
26/03/28 08:28:51 INFO YarnClientSchedulerBacke
26/03/28 08:28:51 INFO YarnClientSchedulerBacke
```

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Desde el **menú Aplicaciones** podemos acceder a las diferentes interfaces de Hadoop



Interfaz gráfica de Spark

Spark 3.5.6-amzn-2 | Jobs | Stages | Storage | Environment | Executors | PythonPi application UI

Spark Jobs (?)

User: hadoop
Total Uptime: 15 s
Scheduling Mode: FIFO
Completed Jobs: 1

Event Timeline

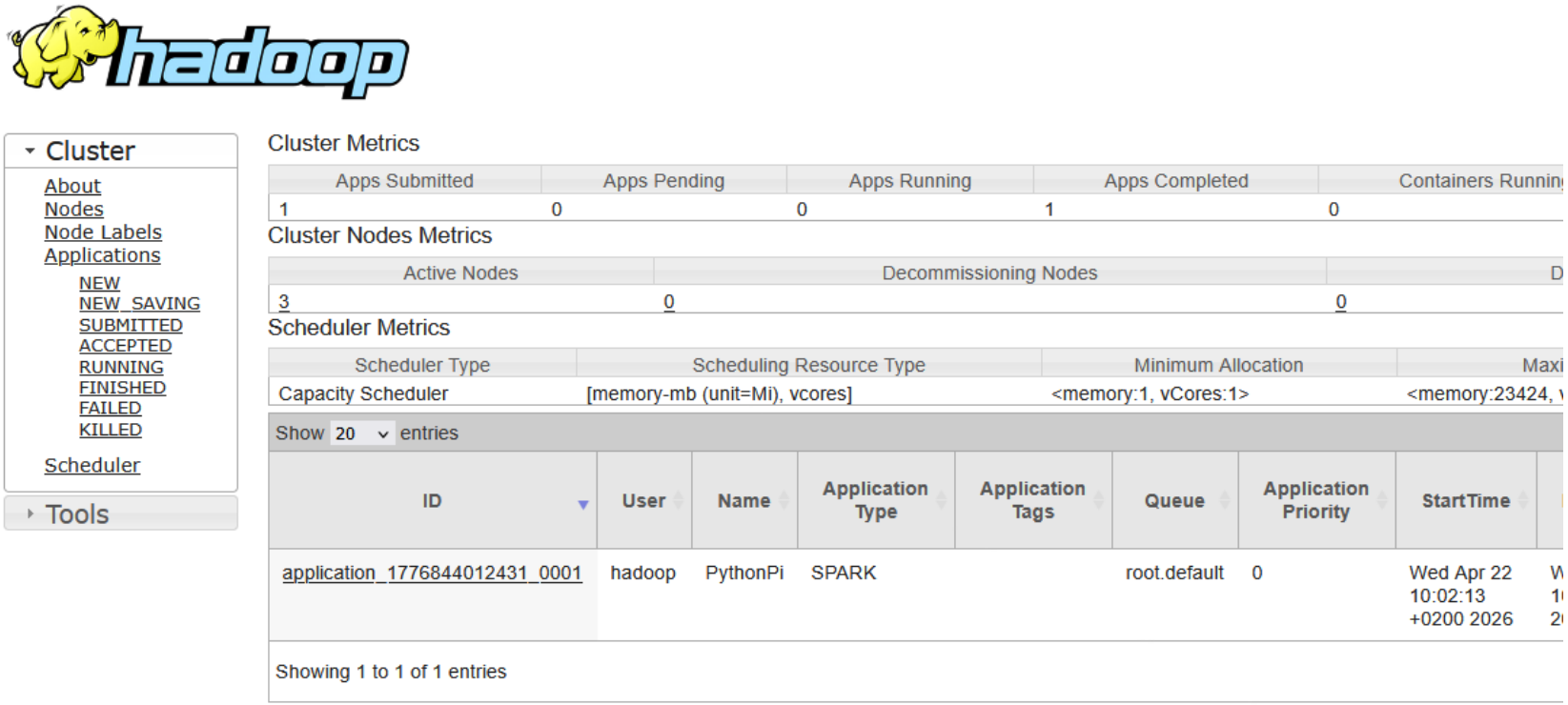
Completed Jobs (1)

Page: 1 — 1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
0	reduce at /usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py:42 reduce at /usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py:42	2026/04/22 08:02:19	3 s	1/1	2/2

Page: 1 — 1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Interfaz gráfica de Yarn



CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

AVISO: cuando finalices debes terminar el clúster, ya que, aunque no lo estés utilizando Amazon lo sigue cobrando.

Este es el coste (según Gemini) del clúster que hemos levantado.

1. Desglose de costes (por hora)

Concepto	Precio por unidad	Total (3 nodos)
Instancia EC2 (m5.xlarge)	~0,214 $/ hora	0,642$ / hora
Tasa Amazon EMR	~0,048 $/ hora	0,144$ / hora
TOTAL POR HORA		**0,786 $ / hora**

Exportar a Hojas de cálculo

2. Escenarios de uso

- **Una clase de 2 horas:** Te costaría unos **1,57 $**. (Muy asequible para prácticas).
- **Un día entero (24h):** Subiría a unos **18,86 $**.
- **Olvidarlo encendido un mes:** Te costaría unos **565 $**. *(¡Cuidado aquí!)*

1 CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN CLÚTER AWS EMR

1.4 EJECUCIÓN DE APLICACIONES SPARK

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Como alternativa a ejecutar aplicaciones desde SSH, podemos utilizar la consola de AWS en la pestaña **Pasos**.

aws | Buscar [Alt+S] | Preguntar a Amazon Q | Estados Unidos (Norte de Virginia) | ID de cuenta: 1525-0667-3044 | voclabs/user4828250=vgonzalez165@alumno.uned...

Amazon EMR > EMR en EC2: Clústeres > BDA_cluster

BDA_cluster — Se ha actualizado hace 8 minutos — Terminar | Clonar en AWS CLI | Clonar

▶ **Resumen**

Acciones de arranque | Instancias (hardware) | Pasos | Aplicaciones | Configuraciones | Monitorización | Eventos | Etiquetas (0)

Pasos (0) Información — Troubleshoot with AI | Cancelar | Clonar | Agregar

Cada paso es una unidad de trabajo que contiene instrucciones para manipular los datos para su procesamiento por software instalado en el clúster.

Pasos simultáneos: 1

Filtrar pasos por estado | Buscar pasos | 1

ID de paso	Estado	Nombre	ID de aplicación de YARN	Archivos de registro

No hay coincidencias

No se encuentra ninguna coincidencia

Seleccionamos *Agregar* para crear un paso nuevo

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Vamos a crear nuestro propio fichero Python para calcular Pi en un entorno distribuido.

```python
from pyspark.sql import SparkSession
import random

spark = SparkSession.builder \
    .appName("Prueba de EMR - Calculo de Pi") \
    .getOrCreate()

def is_point_inside_circle(p):
    x, y = random.random(), random.random()
    return x*x + y*y < 1

num_samples = 1000000
sc = spark.sparkContext

count = sc.parallelize(range(0, num_samples)) \
        .filter(is_point_inside_circle) \
        .count()

pi = 4.0 * count / num_samples

print("\n" + "="*30)
print(f"EL RESULTADO DE PI ES: {pi}")
print("="*30 + "\n")

spark.stop()
```

Como alternativa a ejecutar aplicaciones desde SSH, podemos utilizar la consola de AWS en la pestaña **Pasos**.

aws | Buscar [Alt+S] | Estados Unidos (Norte de Virginia) | ID de cuenta: 1525-0667-3044 | voclabs/user4828250=vgonzalez165@alumno.uned...

Amazon S3

Se ha realizado la carga correctamente
Para obtener más información, consulte la tabla **Archivos y carpetas**.

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino	Realizado correctamente	Con errores
s3://bucket-bda-vjgr-emr	1 archivo, 565.0 B (100.00%)	0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetas | Configuración

Archivos y carpetas (1 total, 565.0 B)

Buscar por nombre

1

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado
calculo_pi.py	-	text/x-python	565.0 B	Realizado correctamente

Agregamos un paso y escogemos **Aplicación Spark**

aws Estados Unidos (Norte de ID de cuenta: 1525-0667-3044 voclabs/user4828250=vgonzalez165@alumno.uned...

Amazon EMR > EMR en EC2: Clústeres > BDA_cluster > Agregar paso

El paso s-09451673DDH3GZAW16KU se ha agregado correctamente.

Agregar paso Información

Configuración de pasos

Tipo

- JAR personalizado
  Agrega un paso que le permite escribir un script personalizado para procesar los datos utilizando el lenguaje de programación Java.
- Programa de transmisión
  Agrega un paso que utiliza la entrada estándar para ejecutar scripts de asignación/reducción y enviar los resultados a la salida estándar.
- Programa de Hive
  Agrega un paso que envía un script de Hive para las interacciones de almacenamiento de datos.
- Aplicación de Spark
  Agrega un paso que envía el trabajo al marco de Spark en el clúster.
- Script de shell
  Solucione los problemas que se presentan con el clúster.

Nombre

Calculo_pi_fichero_personalizado

En ubicación busco el fichero Python que he creado en AWS S3

Modo implementación

- (●) **Modo de clúster**
  Ejecute el controlador en un nodo de trabajo.
- ( ) **Modo cliente**
  Ejecute el controlador en el nodo principal como cliente externo.

Ubicación de la aplicación

La ruta al archivo JAR con su aplicación y dependencias (el modo implementación del cliente solo es compatible con la ruta local).

s3://bucket-bda-vjgr-emr/calculo_pi.py | Ver | Explorar S3

Opciones de spark-submit - *opcional*

Especifique otras opciones para spark-submit.

--class, org.apache.spark.examples.SparkPi

Argumentos - *opcional* | Información

Especifique los argumentos opcionales para su

/usr/lib/spark/examples/jars/spark-exa

Elegir la ubicación de Amazon S3

Buckets de S3 > bucket-bda-vjgr-emr

Objetos (1/1)

Buscar objetos 1

Clave
(●) calculo_pi.py

Cancelar | Elegir

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Esta vez voy a guardar los archivos de log, por lo que creo un bucket en S3 con una carpeta e indico la ruta en **Configuración de monitoreo**

Configuración de monitoreo - *opcional*

Registros de la ubicación de Amazon S3 - *opcional*

Archivamos automáticamente los archivos de registro en Amazon S3. Puede especificar una ubicación de S3 propia o utilizar la ubicación de S3 predeterminada para Amazon EMR.

s3://logs-vjgr-2026-emr/logs_emr

Ver | Explorar S3

Clave de AWS KMS - *opcional*

Cifrar los registros almacenados en Amazon S3 con una clave de AWS KMS.

Elija una clave de AWS KMS o escriba un ARN

Crear la clave de AWS KMS

Acción de paso

Acción si se produce un error en el paso

La acción a tomar cuando se produce un error en el paso.

- (●) Continuar
  Pasa al siguiente paso de la cola.
- ( ) Cancelar y esperar
  Cancela los pasos pendientes y devuelve el clúster al estado de espera.
- ( ) Terminar clúster
  Cierra el clúster.

Cancelar | Agregar paso

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Una vez agregado el paso comenzará a ejecutarse automáticamente

Pasos (2) Información

Troubleshoot with AI | Cancelar | Clonar | Agregar

Cada paso es una unidad de trabajo que contiene instrucciones para manipular los datos para su procesamiento por software instalado en el clúster.

Pasos simultáneos: 1

Filtrar pasos por estado | Buscar pasos | 1

ID de paso	Estado	Nombre	ID de aplicación de YARN
s-02760982HIUQI1SXDA8I	Pending	Calculo_pi_fichero_personalizado	-
s-09451673DDH3GZAW16KU	Completed	Prueba_pi	application_1776844012431_0002

Si esperamos unos segundos veremos que la tarea se ha completado

Pasos (3) Información

Cada paso es una unidad de trabajo que contiene instrucciones para manipular los datos para su procesamiento por software instalado en el clúster.

Troubleshoot with AI

Pasos simultáneos: 1

Filtrar pasos por estado | Buscar pasos

ID de paso	Estado	Nombre	ID de aplicación de YARN	Archivos de registro
s-0490216J17YKXWR8QDJ	Completed	Pi	application_1776844012431_0004	controller | syslog | stderr | stdout
s-02760982HIUQI1SXDA8I	Failed	Calculo_pi_fichero_personalizado	application_1776844012431_0003	controller | syslog | stderr | stdout
s-09451673DDH3GZAW16KU	Completed	Prueba_pi	application_1776844012431_0002	controller | syslog | stderr | stdout

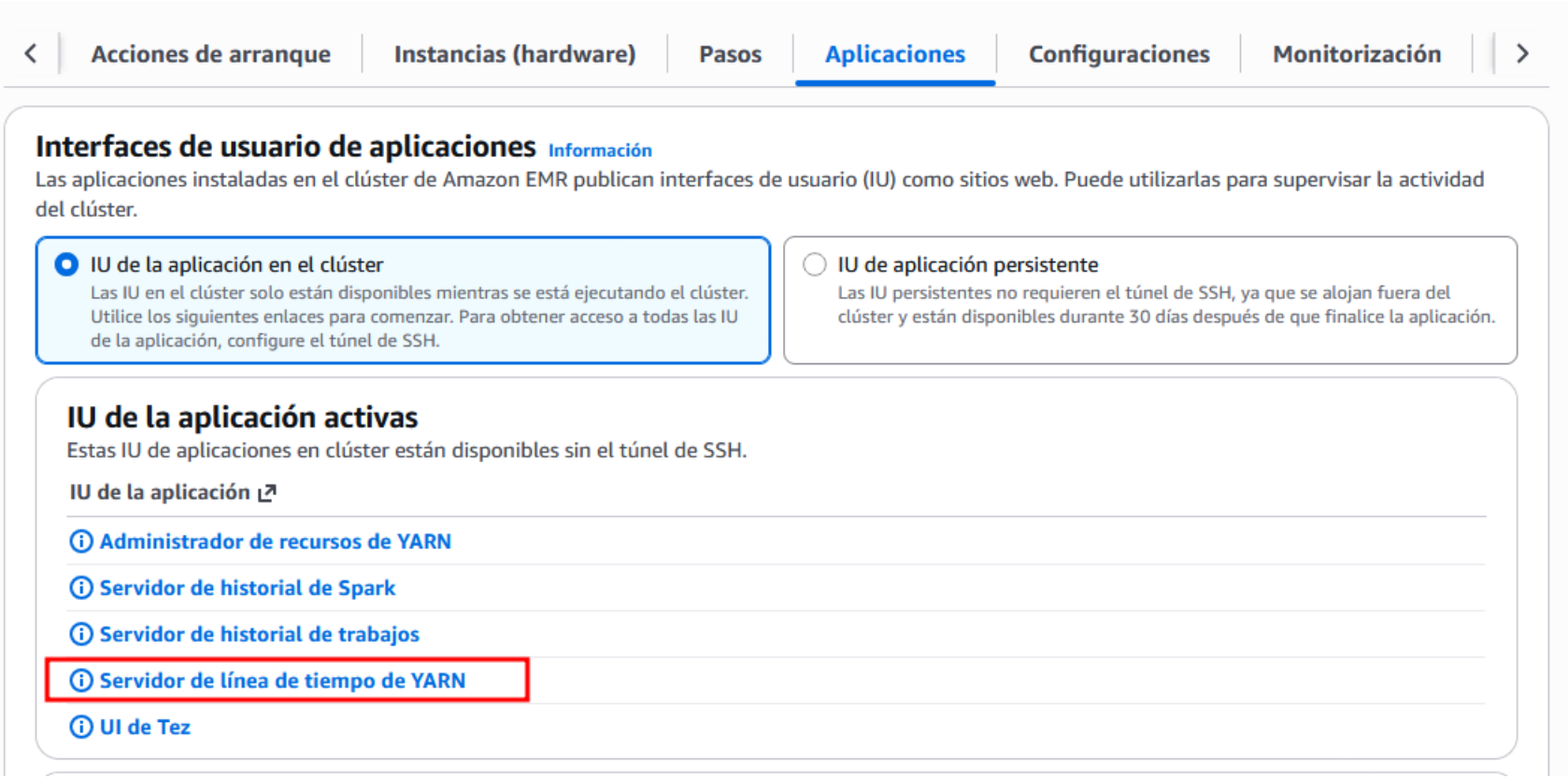
Aquí podremos ver los logs, tanto del controlador como de error

CLÚSTER AWS EMR

Víctor J. González

Pero **¿dónde está la salida con el resultado de la aplicación?**

Para obtenerlo debo ir a Aplicaciones -> Servidor de línea de tiempo de Spark



Aquí puedo ver todos los trabajos que se han ejecutado en Spark

hadoop

Application History
About Applications
FINISHED
FAILED
KILLED
Tools

Show 20 entries

ID	User	Name	Application Type	Application Tags
application_1776844012431_0004	hadoop	calculo_pi.py	SPARK	emr_user_logs_prefix_override_base32:nrxwo427mvwxe===,emr_user_logs_bucket_override_base32:nr
application_1776844012431_0003	hadoop	calculo_pi.py	SPARK	emr_user_logs_prefix_override_base32:nrxwo427mvwxe===,s-02760982hiuqi1sxda8i,emr_user_logs_bu
application_1776844012431_0002	hadoop	pi.py	SPARK	s-09451673ddh3qzaw16ku
application_1776844012431_0001	hadoop	PythonPi		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Search:

ue	Application Priority	StartTime	LaunchTime	FinishTime	State	FinalStatus	Progress	Tracking UI
fault	0	Wed Apr 22 10:38:37 +0200 2026	Wed Apr 22 10:38:37 +0200 2026	Wed Apr 22 10:38:46 +0200 2026	FINISHED	SUCCEEDED		History
fault	0	Wed Apr 22 10:27:51 +0200 2026	Wed Apr 22 10:27:51 +0200 2026	Wed Apr 22 10:28:08 +0200 2026	FINISHED	FAILED		History
fault	0	Wed Apr 22 10:14:48 +0200 2026	Wed Apr 22 10:14:48 +0200 2026	Wed Apr 22 10:14:59 +0200 2026	FINISHED	SUCCEEDED		History
fault	0	Wed Apr 22 10:02:13 +0200 2026	Wed Apr 22 10:02:13 +0200 2026	Wed Apr 22 10:02:21 +0200 2026	FINISHED	SUCCEEDED		History

First Previous 1 Next Last

Hago click en *History*

Llego a la pantalla de información del trabajo de Spark

Spark 3.5.6-amzn-2 | Jobs | Stages | Storage | Environment | Executors | Prueba de EMR - Calculo de Pi application UI

Spark Jobs (?)

User: hadoop
Total Uptime: 5 s
Scheduling Mode: FIFO
Completed Jobs: 1

Event Timeline

Completed Jobs (1)

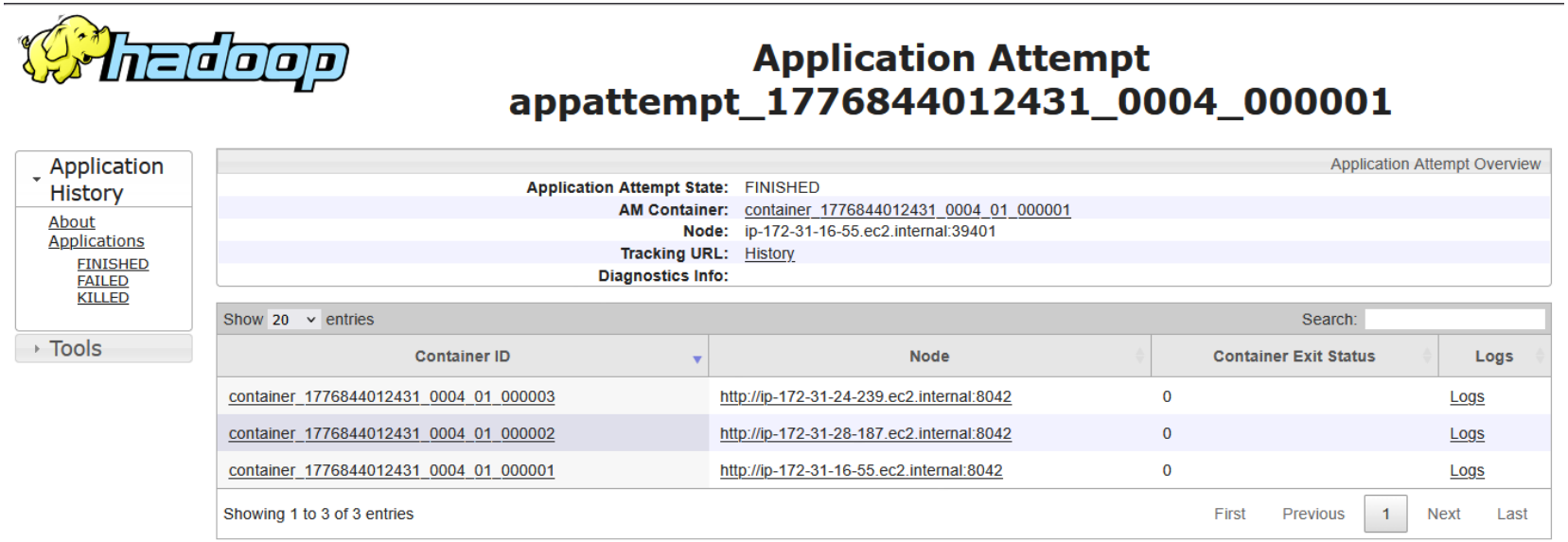
Page: 1 — 1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
0	count at /mnt/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/container_1776... count at /mnt/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/ container_1776844012431_0004_01_000001/calculo_pi.py:17	2026/04/22 08:38:41	4 s	1/1	2/2

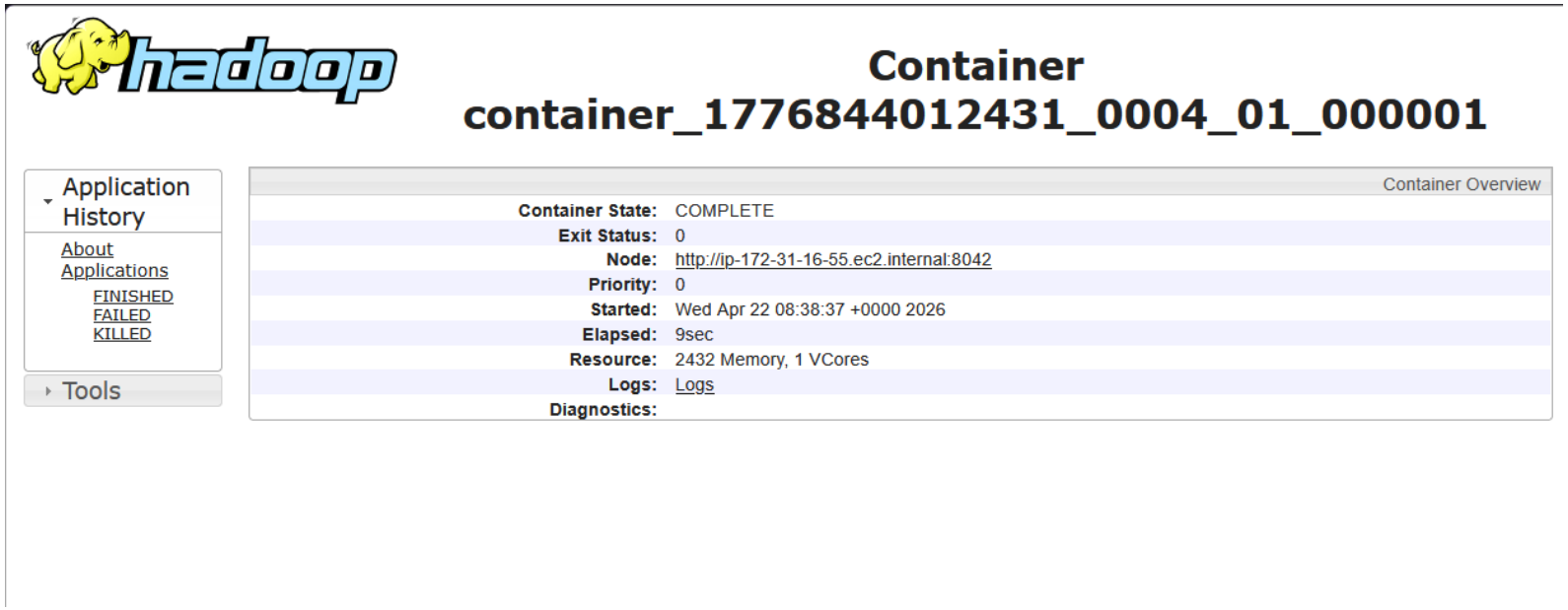
Page: 1 — 1 Pages. Jump to 1 . Show 100 items in a page. Go

Hago click aquí para ver los registros

Aquí tenemos cada uno de los nodos. Nos interesa el nodo 1.



Voy a logs


hadoop
Container
container_1776844012431_0004_01_000001
Application History
About
Applications
FINISHED
FAILED
KILLED
Tools
Container Overview
Container State: COMPLETE
Exit Status: 0
Node: http://ip-172-31-16-55.ec2.internal:8042
Priority: 0
Started: Wed Apr 22 08:38:37 +0000 2026
Elapsed: 9sec
Resource: 2432 Memory, 1 VCores
Logs: Logs
Diagnostics:

Y aquí estaría el resultado de la ejecución

```
Log Upload Time: Wed Apr 22 08:38:48 +0000 2026
Log Length: 24901
Showing 4096 bytes of 24901 total. Click here for the full log.
sterEndpoint: Registering block manager ip-172-31-28-187.ec2.internal:33785 with 9.7 GiB RAM, BlockManagerId(1, ip-172-31-28-187.ec2.internal, 33785, None)
26/04/22 08:38:44 INFO YarnSchedulerBackend$YarnDriverEndpoint: Registered executor NettyRpcEndpointRef(spark-client://Executor) (172.31.24.239:38452) with ID 2,  Re
26/04/22 08:38:44 INFO ExecutorMonitor: New executor 2 has registered (new total is 2)
26/04/22 08:38:44 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 0.0 (TID 0) (ip-172-31-28-187.ec2.internal, executor 1, partition 0, PROCESS_LOCAL, 9130 bytes)
26/04/22 08:38:44 INFO TaskSetManager: Starting task 1.0 in stage 0.0 (TID 1) (ip-172-31-28-187.ec2.internal, executor 1, partition 1, PROCESS_LOCAL, 9130 bytes)
26/04/22 08:38:44 INFO BlockManagerMasterEndpoint: Registering block manager ip-172-31-24-239.ec2.internal:43345 with 9.7 GiB RAM, BlockManagerId(2, ip-172-31-24-239
26/04/22 08:38:44 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_0_piece0 in memory on ip-172-31-28-187.ec2.internal:33785 (size: 6.1 KiB, free: 9.7 GiB)
26/04/22 08:38:45 INFO TaskSetManager: Finished task 1.0 in stage 0.0 (TID 1) in 1022 ms on ip-172-31-28-187.ec2.internal (executor 1) (1/2)
26/04/22 08:38:45 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 0.0 (TID 0) in 1031 ms on ip-172-31-28-187.ec2.internal (executor 1) (2/2)
26/04/22 08:38:45 INFO YarnClusterScheduler: Removed TaskSet 0.0, whose tasks have all completed, from pool
26/04/22 08:38:45 INFO PythonAccumulatorV2: Connected to AccumulatorServer at host: 127.0.0.1 port: 45409
26/04/22 08:38:45 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (count at /mnt/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/container_1776844012431_0004_01_00000
26/04/22 08:38:45 INFO DAGScheduler: Job 0 is finished. Cancelling potential speculative or zombie tasks for this job
26/04/22 08:38:45 INFO YarnClusterScheduler: Killing all running tasks in stage 0: Stage finished
26/04/22 08:38:45 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: count at /mnt/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/container_1776844012431_0004_01_0000
26/04/22 08:38:45 INFO SparkContext: SparkContext is stopping with exitCode 0.
26/04/22 08:38:45 INFO SparkUI: Stopped Spark web UI at http://ip-172-31-16-55.ec2.internal:45687
26/04/22 08:38:45 INFO YarnClusterSchedulerBackend: Shutting down all executors
26/04/22 08:38:45 INFO YarnSchedulerBackend$YarnDriverEndpoint: Asking each executor to shut down
26/04/22 08:38:45 INFO MapOutputTrackerMasterEndpoint: MapOutputTrackerMasterEndpoint stopped!
26/04/22 08:38:45 INFO MemoryStore: MemoryStore cleared
26/04/22 08:38:45 INFO BlockManager: BlockManager stopped
26/04/22 08:38:45 INFO BlockManagerMaster: BlockManagerMaster stopped
26/04/22 08:38:45 INFO OutputCommitCoordinator$OutputCommitCoordinatorEndpoint: OutputCommitCoordinator stopped!
26/04/22 08:38:45 INFO SparkContext: Successfully stopped SparkContext
26/04/22 08:38:46 INFO ApplicationMaster: Final app status: SUCCEEDED, exitCode: 0
26/04/22 08:38:46 INFO ApplicationMaster: Unregistering ApplicationMaster with SUCCEEDED
26/04/22 08:38:46 INFO AMRMClientImpl: Waiting for application to be successfully unregistered.
26/04/22 08:38:46 INFO ApplicationMaster: Deleting staging directory hdfs://ip-172-31-18-225.ec2.internal:8020/user/hadoop/.sparkStaging/application_1776844012431_00
26/04/22 08:38:46 INFO ShutdownHookManager: Shutdown hook called
26/04/22 08:38:46 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /mnt1/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/spark-14454131-e51c-48e1-8a35-2ad6
26/04/22 08:38:46 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /mnt1/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/spark-14454131-e51c-48e1-8a35-2ad6
26/04/22 08:38:46 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /mnt/yarn/usercache/hadoop/appcache/application_1776844012431_0004/spark-974845db-929b-40b9-a6e8-3842b

Log Type: stdout
Log Upload Time: Wed Apr 22 08:38:48 +0000 2026
Log Length: 96
=============================
EL RESULTADO DE PI ES: 3.139932
=============================
```